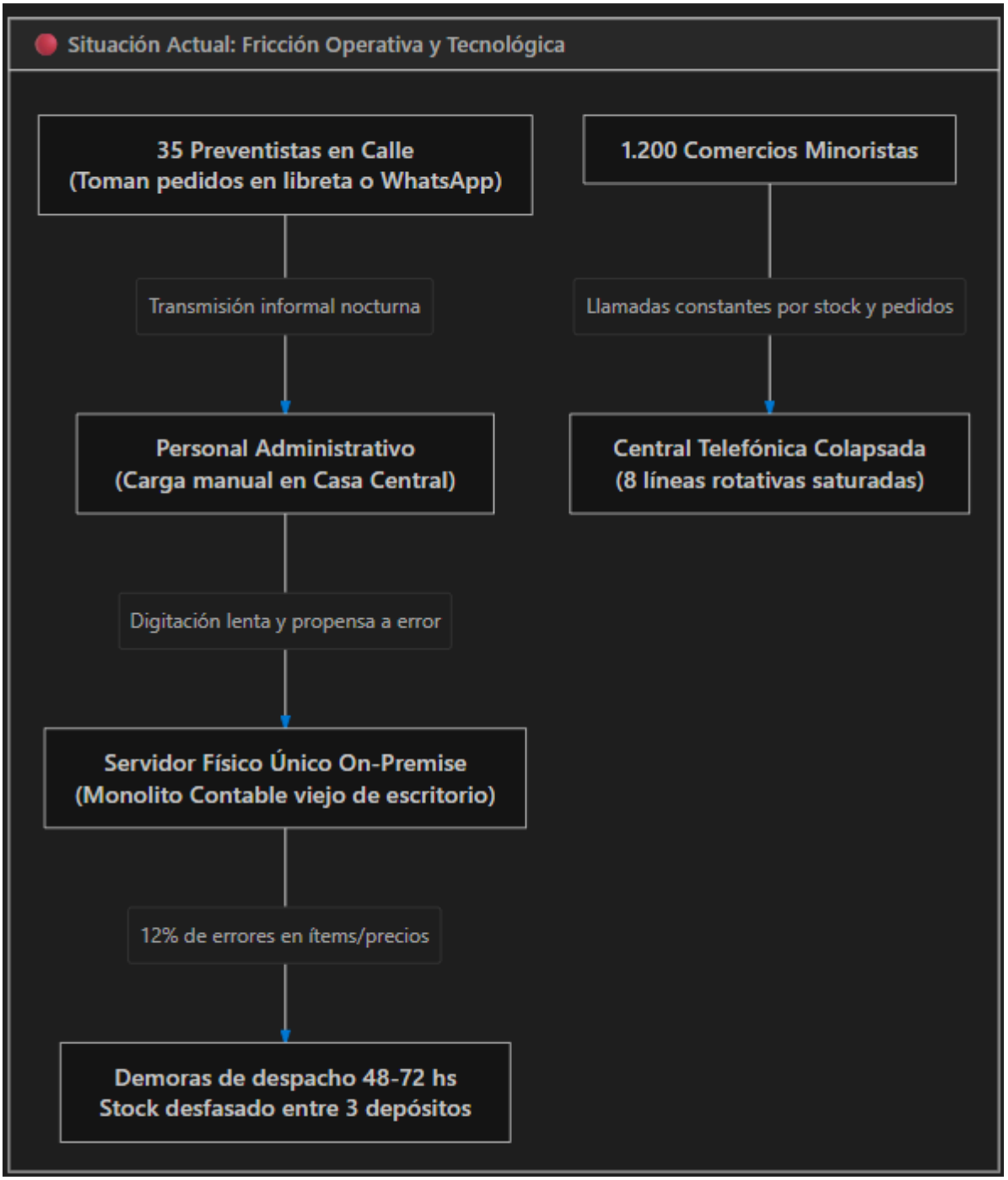
Caso de Negocio Ejemplo: "NovaRetail Distribuciones S.A."

NovaRetail Distribuciones S.A. es una empresa mediana de distribución mayorista de alimentos secos, bebidas y artículos de limpieza para el canal minorista, con sede central operativa en el sur de la provincia de Santa Fe.

- **Dotación de Personal:** Cuenta con una nómina total de **120 empleados**, distribuidos en:
    - 45 operarios de almacén y logística.
    - 35 vendedores preventistas de calle.
    - 22 administrativos (facturación, cuentas corrientes, compras y finanzas).
    - 15 choferes de reparto.
    - 3 profesionales en el área de TI (2 desarrolladores/analistas de integración y 1 administrador de base de datos/infraestructura).
- **Infraestructura Física:** Opera a través de **3 depósitos zonales** (Depósito Central de 4.000 m² y dos depósitos satélite de 1.500 m² a 120 km y 250 km de distancia).
- **Cartera de Clientes y Dinámica Comercial:** Atiende de manera recurrente a una cartera activa de **1.200 comercios minoristas** (almacenes de barrio, minimarkets y autoservicios). Cada comercio es visitado una o dos veces por semana según su zona geográfica.
- **Volumen Transaccional Diario:** La empresa procesa en promedio entre **350 y 500 pedidos diarios**, cada uno con un promedio de 15 a 25 ítems diferentes de un catálogo activo de 3.200 códigos SKU.

La auditoría de procesos y sistemas realizada sobre la operación actual detectó las siguientes fallas críticas que limitan el crecimiento de la empresa:



Gestión de Ventas Móvil Desconectada:

- Los **35 preventistas** recorren sus zonas tomando los pedidos en cuadernos de notas o enviando audios y mensajes de texto por WhatsApp a una casilla de Casa Central.
- Estos pedidos son recibidos al final de la jornada (entre las 18:00 y las 22:00 hs) y transcritos manualmente por un equipo de 6 empleados administrativos que realizan doble turno de carga de datos.
- **Impacto Cuantitativo:** Se registra una **tasa de error de digitación del 12%** (errores en códigos de producto, bonificaciones mal aplicadas, precios desactualizados o duplicaciones). El tiempo total transcurrido desde que el cliente

solicita la mercadería hasta que el pedido se aprueba y se envía a preparación en el depósito oscila entre **48 y 72 horas hábiles**.

Infraestructura On-Premise Frágil y sin Redundancia:

- La base de datos y la aplicación transaccional residen en un único servidor de torre físico (adquirido en 2017) alojado en una oficina común de Casa Central, sin climatización de precisión, con una sola fuente de alimentación y conectado a una UPS doméstica con baterías desgastadas.
- El enlace de comunicaciones entre los 3 depósitos zonales depende de túneles VPN punto a punto sobre conexiones de Internet hogareñas/comerciales asimétricas. Cuando el enlace de Casa Central o el suministro eléctrico fallan, la facturación y la expedición en los depósitos satélites quedan completamente paralizadas.
- Las copias de respaldo (backups) se realizan mediante un script manual que copia un archivo comprimido a un disco rígido externo USB una vez por semana, sin validación de integridad ni almacenamiento externo seguro (riesgo crítico de pérdida de datos o ataque de ransomware).

Colapso en la Atención y Cuentas Corrientes:

- La central telefónica de Casa Central (con 8 líneas rotativas) se encuentra colapsada todos los días entre las 08:00 y las 14:00 hs con más de **250 llamadas diarias** de clientes minoristas que consultan: *"¿A qué hora llega mi pedido?", "¿Cuál es mi saldo pendiente de cuenta corriente?", "¿Tienen stock de aceite o harina?"*.
- Esta saturación consume el 70% del tiempo laboral de los operadores de atención, demorando la cobranza y provocando reclamos comerciales que terminan en la pérdida de clientes hacia distribuidores competidores.

OBJETIVO IT

Objetivo IT Modelo **"Implementar en un plazo de 4 meses una arquitectura tecnológica en la nube que integre un sistema CRM accesible para la fuerza de venta móvil, complementado con un agente conversacional de Inteligencia Artificial para atención automatizada de clientes y licencias de desarrollo profesional, garantizando un uptime del 99.5% y una capacidad para procesar hasta 500 pedidos diarios concurrentes."**

Validación de Dimensiones SMART:

- **Específico (S):** Integra infraestructura cloud, CRM móvil, agente conversacional de IA y herramientas de desarrollo.
- **Medible (M):** Uptime ≥ 99.5%, capacidad de 500 pedidos/día y reducción de errores de carga a menos del 1%.

- **Alcanzable (A):** Se contratan soluciones CRM y Cloud consolidadas en el mercado (no se inventa software desde cero).
- **Relevante (R):** Resuelve el cuello de botella de los preventistas y la atención al cliente, habilitando la expansión comercial de la empresa.
- **Temporalizado (T):** Hito formal de despliegue en **4 meses (120 días)**.

Eje de Compra	Necesidad Operativa a Resolver	Requerimientos Mínimos a Cotizar	Proveedores Reales Sugeridos
Infraestructura Cloud	Alojar base de datos transaccional, APIs de integración y backups externos (despliegue OpEx).	[Investigar necesidades]	
IAs o Agentes	Asistente virtual 24/7 en WhatsApp y Web para responder estado de pedidos, saldos y precios sin saturar a los humanos.	[Investigar necesidades]	
Licencias Dev / Base	Equipar a 2 programadores y 1 administrador de BD para crear las APIs de conexión y mantener pipelines de integración.	[Investigar necesidades]	
CRM Tercerizado	Sustituir el sistema viejo por una plataforma que unifique ventas, depósitos múltiples, facturación AFIP/ARCA y app para preventistas.	[Investigar necesidades]	

Estructura de Prospección en las 4 Compras Tecnológicas

Los alumnos deben investigar y cotizar formalmente con **al menos dos (2) proveedores reales del mercado** por cada uno de los 4 ejes:

- Grupo 1 - Infraestructura Cloud
- Grupo 2 - CRM’s (minimo 2 - maximo 4)
- Grupo 3 - Agentes IA - Motores de procesamiento IA
- Grupo 4 -

Criterio de Selección	Proveedor Candidato A	Proveedor Candidato B	Decisión de Ingeniería Justificada
Producto / Plan Específico			
Especificaciones Técnicas			
Modelo de Contratación			
Costo Mensual Estimado			
Moneda y Facturación			
SLA y Soporte Técnico			
Enlace a Cotizador Oficial			